

Universidade de Brasília
Departamento de Economia
Introdução à Econometria, ECO0128
Prof. Moisés A. Resende Filho
Lista de Exercícios 04, 1/2022

Questão 1. No artigo: Hoffman, R., Ging, L, Ramasamy, B. Socio-Economic Determinants of International Football Performance. *Journal of Applied Economics*, Vol. 5, No. 2 (Nov 2002), p. 253-272, os autores procuram explicar a pontuação de cada país no ranking da FIFA por meio da seguinte regressão (**estatísticas t entre parênteses**):

$$\begin{aligned}\hat{Y}_i = & 492,6 + 0,0107PIB_i - 0,000000245PIB_i^2 - 0,4895(TEMP_i - 14)^2 + \\ & \quad \quad \quad (19,3) \quad \quad (2,4) \quad \quad \quad (-1,7) \quad \quad \quad (-2,0) \\ & + 81,1SEDE_i + 8587,5(LATINO_i \times POP_i) \\ & \quad \quad \quad (1,8) \quad \quad \quad (2,2) \\ \bar{R}^2 = & 0,32 \text{ e } n = 76\end{aligned}$$

em que Y_i denota os pontos do país i no ranking da FIFA; PIB_i é o PIB per capita do país i (em US\$); $TEMP_i$ é a temperatura média no país i (em graus Celsius); $SEDE_i$ é uma variável *dummy* que recebe 1 se o país já sediou a Copa do Mundo de Futebol, e 0, caso contrário; $LATINO_i$ é uma variável *dummy* com valor 1 se o país é de origem latina, e valor 0, caso contrário; $POP_i \in [0, 1]$ é a participação da população do país i na população mundial total. Com base nisso pede-se:

- (a) Avalie a significância estatística individual de cada coeficiente aos níveis de 5% e 10%, sabendo que os t críticos são $t_{70gl,5\%} = 1,9944$ e $t_{70gl,10\%} = 1,6669$.
- (b) De acordo com a regressão, qual é o efeito estimado de um aumento de US\$100 no PIB per capita na pontuação no ranking da FIFA? Qual é o nível "ótimo" de PIB per capita?
- (c) Como mudariam as estimativas MQO dos coeficientes, estatísticas t e $\bar{R}^2$ (R^2 ajustado) se o PIB per capita passasse a ser medido em milhares de US\$?
- (d) Como a regressão estimada pressupõe que há um nível ideal ou "ótimo" de temperatura média do país, obtenha este nível de temperatura.
- (e) Segundo a regressão estimada, "quanto maior a população de um país (em relação à população mundial), maior é sua pontuação prevista no ranking da FIFA." Comente isto.
- (f) Teste a hipótese de que o fato de o país já ter sediado uma Copa do Mundo de Futebol não afeta sua pontuação no ranking da FIFA.

Questão 2. Considere o modelo econométrico

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + u$$

em que y é o gasto com consumo pessoal, x_1 é a renda pessoal e x_2 é a riqueza pessoal, a variável $x_1 x_2$ é uma **variável de interação**. Com base nesse modelo econométrico pede-se:

- (a) Quais seriam as estimativas da **propensão marginal a consumir devido à renda** ($\frac{\partial \hat{y}}{\partial x_1}$) e **propensão marginal a consumir devido à riqueza** ($\frac{\partial \hat{y}}{\partial x_2}$)?
- (b) O que deve ser verdade sobre os parâmetros do modelo para que conjuntamente a propensão marginal a consumir devido à renda não dependa do nível de riqueza da pessoa e a propensão marginal a consumir devido à riqueza não dependa do nível de renda da pessoa?

- (c) Com base em sua resposta no item (b), como proceder para testar a hipótese de que a propensão marginal a consumir devido à renda não depende do nível de riqueza do indivíduo?

Questão 3. Estimou-se a seguinte **função de produção** para a indústria de minerais metálicos dos EUA:

$$\widehat{\log Y_i} = 1,1755 + 0,6022 \log L_i + 0,3756 \log(K_i)$$

(0,3257)
(0,1254)
(0,0851)

$$n = 27, R^2 = 0,94363, \sum_{i=1}^n \hat{u}_i = 0,8491, \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y}_i)^2 = 14,2139$$

em que Y é o valor adicionado por estabelecimento, L é a quantidade utilizada de trabalho e K é o valor do estoque de capital físico. Todas as variáveis são mensuradas em milhares de dólares. Os valores em parênteses são os erros-padrão dos parâmetros. Lembre-se que $\log(\cdot)$ denota a função logaritmo natural.

- (a) Interprete cada coeficiente estimado e analise a sua significância estatística.
- (b) Como ficariam as estimativas dos parâmetros, se Y passasse a ser mensurado em milhões de dólares?
- (c) Como ficariam as estimativas dos parâmetros, se K passasse a ser mensurado em milhões de dólares?
- (d) Teste, ao nível de 5%, a hipótese de que os coeficientes de $\log L$ e $\log K$ são conjuntamente iguais a zero.
- (e) Calcule o intervalo de confiança de 95% para o efeito sobre Y de um aumento de 2% no estoque de capital, K .

Questão 4. Estimamos a seguinte regressão MQO

Source	SS	df	MS	Number of obs = 300	
Model	8337.80229	2	4168.90114	F(2, 297) =	215.99
Residual	5732.39921	297	19.3010074	Prob > F =	0.0000
Total	14070.2015	299	47.0575301	R-squared =	0.5926
				Adj R-squared =	0.5898
				Root MSE =	4.3933

mpg	Coef.	Std. Err.	t	P> t	Beta
hp	-0.022	0.007	-3.350	0.001	-0.279
wght	-0.006	0.001	-6.132	0.000	-0.510
_cons	43.998	1.680	26.193	0.000	.

com uma base de dados que contém 300 observações de carros com respeito a desempenho em milhas por galão de gasolina (**mpg**), potência (**hp**) e peso do veículo em libras (**wght**).

- (a) Discuta o efeito relativo de **wght** (peso do veículo) e **hp** (potência) na determinação do desempenho do veículo (**mpg**).
- (b) Qual o desempenho previsto de um Mazda Tribute SUV, ou seja, de um carro com 3500 libras de peso e tem 240 hp de potência?

- (c) Queremos prever o desempenho de um carro **Mazda Tribute SUV** com 3500 libras de peso e 240 hp de potência com uma regressão. Como

$$\begin{aligned}\delta_1 &= \beta_0 + \beta_1(240) + \beta_2(3500), \text{ então} \\ \beta_0 &= \delta_1 - 240\beta_1 - 3500\beta_2,\end{aligned}\tag{1}$$

substituímos (1) no modelo $mpg = \beta_0 + \beta_1 hp + \beta_2 wght + u$, obtendo o modelo econométrico (2)

$$\begin{aligned}mpg &= (\delta_1 - 240\beta_1 - 3500\beta_2) + \beta_1 hp + \beta_2 wght + u \\ &= \delta_1 + \beta_1 (hp - 240) + \beta_2 (wght - 3500) + u\end{aligned}\tag{2}$$

que estimado por MQO gera as estimativas:

Source	SS	df	MS	Number of obs = 300		
Model	8337.80229	2	4168.90114	F(2, 297) = 215.99		
Residual	5732.39921	297	19.3010074	Prob > F = 0.0000		
Total	14070.2015	299	47.0575301	R-squared = 0.5926		
				Adj R-squared = 0.5898		
				Root MSE = 4.3933		

mpg	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
hp240	-0.022	0.007	-3.350	0.001	-0.036	-0.009
wght3500	-0.006	0.001	-6.132	0.000	-0.007	-0.004
_cons	18.897	0.370	51.026	0.000	18.168	19.626

em que $hp240$ é $(hp - 240)$ e $wght3500$ é $(wght - 3500)$. Com base nisso, qual o Intervalo de Confiança de 95% do valor previsto do desempenho desse modelo de carro (mpg) com 3500 libras de peso e 240 hp de potência?